Identificação do Projeto

Título do Projeto:	Resolvendo o Problema da Fixação e Remarcação de Preços no Varejo
Empresa Executora (nome, sigla e CNPJ):	EBEZOUT AI INOVA SIMPLES (I.S.) – eBezout AI – CNPJ 64.834.000/0001-70
Home Page da Empresa Executora (se existente):	www.ebezout.com.br
Atividade Econômica (CNAE):	CNAE principal 63.11-9-00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. CNAEs secundários: 63.19-4-00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; e 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação.
Nome do(a) Coordenador(a) do Projeto:	Adilson Carlos Batista
Cargo ou Função do(a) Coordenador(a) do Projeto na Empresa:	Fundador e CEO
Missão(ões) da NIB:	Missão 1 – Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; Missão 4 – Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade.
A empresa se enquadra como Negócio de Impacto Socioambiental?	(X) Sim ( ) Não
Empresa Liderada por Mulher:	( ) Sim (X) Não
Porte da empresa:	INOVA SIMPLES (I.S.)
Instituições Parceiras, se existentes:	INDETEC/UFSJ – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de São João del-Rei
Nível de maturidade tecnológica atual do projeto (TRL):	TRL 5 – Teste em Escala Piloto

Informações sobre a Empresa Executora

1. Descrever o perfil organizacional e dados gerais sobre a empresa.

A eBezout AI é uma startup brasileira de tecnologia, fundada em 2026 por Adilson Carlos Batista, dedicada ao desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e dados para a transformação digital do varejo físico. Criada com recursos próprios e com dedicação integral do fundador, está sediada na Incubadora INDETEC/UFSJ, em São João del-Rei (MG), e constituída sob o regime Inova Simples. Sua solução utiliza recursos já disponíveis aos consumidores, como smartphones, códigos QR e aplicativos de mensagens, para conectar produtos, consumidores e varejistas e transformar as interações de compra em dados sobre comportamento e intenção de consumo. Atualmente, a empresa possui um produto mínimo viável em evolução e realiza validação em ambiente real por meio de uma prova de conceito com um supermercado parceiro.

2. Relevância da empresa como Negócio de Impacto Socioambiental (Enimpacto)

No médio e longo prazo, utilizar a inteligência de demanda para viabilizar vendas pré-pagas de produtos perecíveis e, posteriormente, promover redes de Agricultura Apoiada pela Comunidade (CSA).

3. Empresa Liderada por Mulher

Nada a declarar

Descrição do Projeto

4. Objetivos, metas e indicadores

4.1 Objetivo geral

Disponibilizar, ao final de 12 meses, uma plataforma SaaS plenamente operacional, escalável e preparada para evolução contínua, capaz de atender aos principais desafios tecnológicos identificados no varejo físico e de transformar as interações da jornada de compra em dados estruturados para inteligência de negócios.

O objetivo inicial da eBezout AI é solucionar o problema da fixação e remarcação de preços no varejo físico. A empresa reconhece que a legislação brasileira estabelece requisitos específicos para a informação de preços ao consumidor. Portanto, a proposta consiste em criar uma camada digital de interação complementar à comunicação de preços, permitindo ao consumidor consultar e interagir com informações sobre produtos diretamente no ponto de venda.

A empresa utiliza como analogia a evolução do cheque em papel para o Pix: não se trata apenas da substituição de um suporte físico, mas da transformação de uma operação tradicional em uma experiência digital, integrada e orientada por dados.

A partir dessa infraestrutura inicial, o projeto pretende evoluir para outros desafios do varejo físico, incluindo preços dinâmicos, Smart Scale, Scan & Go, self-checkout, recomendações personalizadas e inteligência de demanda.

4.2 Desafio tecnológico e de recursos humanos

A eBezout AI encontra-se atualmente em processo de transformação de um MVP desenvolvido pelo fundador em uma Prova de Conceito plenamente operacional. A empresa é bootstrapped e possui uma estrutura enxuta, na qual o fundador atualmente concentra atividades de gestão, produto, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de negócios.

A evolução da plataforma conta com o apoio de profissional externo de engenharia de software, responsável por implementar melhorias e transformar o MVP em uma solução operacional. Esse modelo permitiu avançar com recursos próprios, mas introduz uma limitação importante: cada nova melhoria depende de especificação, orçamento, priorização e posterior implementação.

Em um ambiente de inovação, novas necessidades frequentemente são identificadas antes que a melhoria anterior tenha sido concluída. Isso cria um ciclo de dependência que reduz a velocidade de experimentação, validação e aprendizado.

Esse é atualmente um dos principais desafios tecnológicos da empresa: não apenas desenvolver novas funcionalidades, mas criar capacidade interna para identificar problemas, formular soluções, desenvolver, experimentar, medir resultados e incorporar continuamente os aprendizados à plataforma.

O projeto pretende superar esse gargalo por meio da incorporação de pesquisadores à equipe da eBezout AI. Assim, os recursos humanos apoiados pelo projeto contribuirão para estabelecer uma capacidade interna de pesquisa, desenvolvimento, experimentação, validação e evolução contínua da plataforma.

4.3 Objetivos específicos

1. **Escalar a plataforma:** transformar o MVP atual em uma plataforma SaaS plenamente operacional, modular, escalável e preparada para múltiplos clientes do varejo físico.
2. **Digitalizar a interação de preços:** desenvolver e validar uma infraestrutura digital associada à consulta de preços e informações de produtos no ponto de venda.
3. **Transformar a jornada de compra em dados:** registrar de forma estruturada as interações realizadas durante a jornada, incluindo produtos consultados, adicionados e removidos, sequência das interações, conclusão ou abandono da jornada e conversão para compra ou delivery.
4. **Desenvolver inteligência artificial aplicada ao varejo:** utilizar os dados gerados pelas interações para desenvolver e avaliar funcionalidades de recomendação personalizada, venda cruzada, comandos baseados no histórico de consumo e inteligência de demanda.
5. **Expandir a solução para outros desafios do varejo físico:** desenvolver e validar módulos complementares, incluindo Smart Scale, produtos vendidos por peso, Scan & Go e self-checkout.
6. **Internalizar capacidade tecnológica:** formar uma capacidade interna de pesquisa e desenvolvimento na eBezout AI, reduzindo progressivamente a dependência de desenvolvimento terceirizado e estabelecendo ciclos contínuos de experimentação, implementação, avaliação e evolução tecnológica.

4.4 Metas

Meta	Resultado esperado
Plataforma SaaS operacional	Disponibilizar, até M12, uma plataforma plenamente operacional, escalável e preparada para evolução contínua.
Cliente pagante	Conquistar pelo menos 1 cliente pagante entre as 25 maiores redes supermercadistas do Brasil.
Prova de Conceito	Consolidar a PoC em ambiente real, com coleta e avaliação de indicadores de uso, operação e satisfação.
Jornada digital de compra	Registrar e analisar jornadas completas de compra, incluindo consultas, adições, remoções e conclusão da operação.
Inteligência Artificial	Disponibilizar funcionalidades de IA aplicadas ao varejo, incluindo recomendações, venda cruzada e inteligência de demanda.
Smart Scale	Disponibilizar uma primeira versão funcional até M7.
Self-checkout	Disponibilizar integração funcional até M11.
Desenvolvimento contínuo	Estabelecer ciclos internos contínuos de desenvolvimento, experimentação, validação e melhoria ao longo dos 12 meses.
Capacidade interna de P&D	Incorporar pesquisadores à equipe e estruturar capacidade interna de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

4.5 Indicadores

Os indicadores foram definidos para medir não apenas a implantação da plataforma, mas também sua utilização, geração de dados, resultados comerciais, capacidade de inteligência artificial e evolução da capacidade tecnológica da empresa.

Nº	Indicador	O que será medido
1	**Consumidores identificados**	Número de consumidores que interagirem com a plataforma por meio de números de WhatsApp.
2	**Interações da jornada de compra**	Número de preços consultados, produtos adicionados, produtos removidos e demais interações registradas.
3	**Jornadas concluídas**	Número de jornadas de compra completamente finalizadas na plataforma.
4	**Vendas convertidas para delivery**	Número de jornadas iniciadas no ambiente físico ou digital que resultarem em vendas com entrega.
5	**Valor financeiro movimentado**	Valor total envolvido nas transações realizadas por meio da plataforma.
6	**Dados coletados e processados**	Volume de dados e eventos estruturados coletados, processados e armazenados pela plataforma.
7	**Inteligência de negócios gerada**	Quantidade de análises, recomendações, modelos e insights produzidos a partir dos dados coletados.
8	**Receita de funcionalidades adicionais**	Receita gerada por funcionalidades além do Scan & Go, incluindo venda cruzada, recomendações e comandos baseados no histórico de consumo.
9	**Satisfação dos clientes**	Nível de satisfação do supermercado parceiro e dos demais clientes comerciais em relação à plataforma.
10	**Capacidade interna de desenvolvimento**	Número de ciclos de desenvolvimento, experimentação e validação realizados diretamente pela equipe interna.
11	**Satisfação e comprometimento da equipe**	Avaliação periódica da satisfação, participação e comprometimento dos integrantes da equipe com o projeto.
12	**Interesse externo**	Número de programas de aceleração, parceiros estratégicos e investidores que demonstrarem interesse formal no projeto.

4.6 Lógica de evolução do projeto

A estratégia de desenvolvimento segue uma lógica progressiva. O problema da fixação e remarcação de preços constitui o ponto de entrada da solução, mas a infraestrutura criada para resolvê-lo permite capturar informações

que atualmente são perdidas no varejo físico.

No modelo convencional, a identificação do consumidor por CPF no checkout registra principalmente o resultado final da compra. A plataforma proposta pretende capturar também o processo que antecede esse resultado: quais produtos foram consultados, quais foram adicionados ao carrinho, quais foram removidos, quais alternativas foram consideradas e em que momento a jornada foi concluída ou abandonada.

Dessa forma, o projeto busca transformar uma sequência de operações isoladas em uma jornada de compra mensurável e estruturada. Essa base de dados poderá alimentar mecanismos de inteligência artificial capazes de apoiar recomendações, venda cruzada, previsão de demanda e outras decisões comerciais.

O resultado esperado ao final dos 12 meses, portanto, não é apenas uma versão mais completa do MVP. É a criação de uma plataforma e de uma capacidade interna de P&D que permitam à eBezout AI continuar evoluindo continuamente a partir dos problemas e dados observados no varejo físico.

5. Relevância do projeto para a sua área e aplicação no setor produtivo e aderência à temática Inteligência Artificial e ao Eixo 4 do PBIA.

O varejo físico ainda carrega uma estrutura de comunicação de preços concebida para uma realidade anterior à digitalização. Em 1916, Clarence Saunders introduziu o modelo de autosserviço em supermercados, consolidando a necessidade de preços visíveis aos consumidores. Décadas depois, em 1974, o código de barras e o leitor óptico passaram a digitalizar a identificação dos produtos no checkout.

O projeto propõe avançar essa transformação para a própria comunicação do preço, substituindo a dependência de etiquetas físicas por uma interação digital iniciada no produto. Nesse contexto, códigos QR, smartphones, mensageria e inteligência artificial permitem transformar uma informação estática em uma interação capaz de gerar dados sobre intenção e comportamento de compra.

A proposta pode ser compreendida como uma evolução semelhante à passagem do cheque em papel para o Pix: não se trata apenas de substituir um meio físico por outro, mas de transformar uma operação tradicional em uma experiência digital, integrada e orientada por dados. Assim, a inteligência artificial passa a apoiar a interpretação das interações e a tomada de decisões no varejo, com potencial para contribuir para a previsão de demanda, a redução de desperdícios e a eficiência na comercialização de alimentos.

6. Metodologia

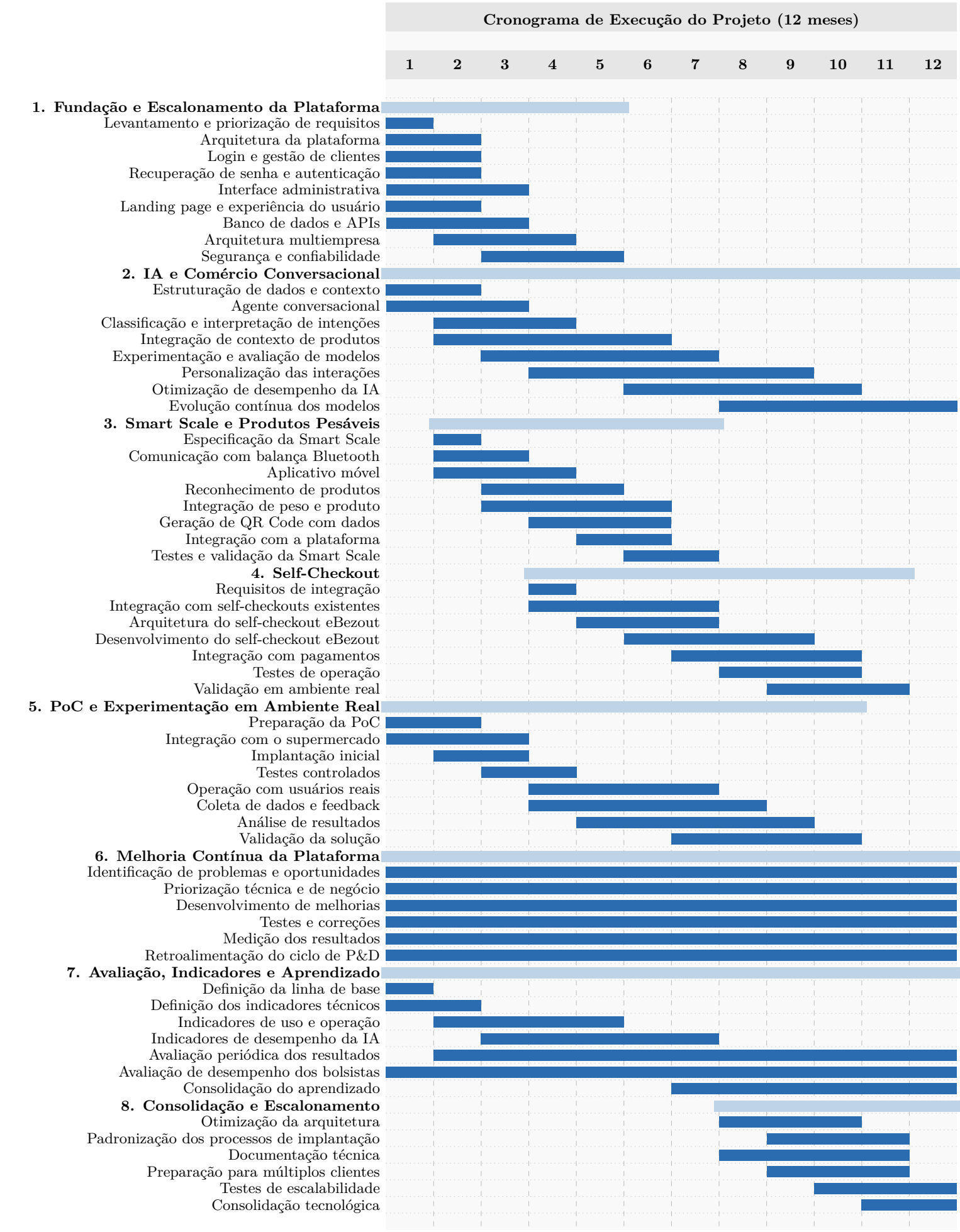
O projeto parte de um MVP funcional desenvolvido pelo fundador, com a experiência do consumidor já operacional, embora ainda sem uma interface administrativa completa para o varejista. O desenvolvimento e a evolução do sistema encontram-se atualmente apoiados por profissionais externos com experiência em engenharia de software, o que permite acelerar a implementação, mas limita a capacidade de desenvolvimento contínuo e a retenção do conhecimento técnico no núcleo do projeto.

A execução da pesquisa será estruturada em ciclos curtos de desenvolvimento, experimentação, validação e aprimoramento, com participação de bolsistas de mestrado e/ou doutorado. A prova de conceito iniciada com o Supermercado Nova Borda já está gerando novas demandas de evolução da plataforma, além de mais de 30 melhorias identificadas a partir do desenvolvimento inicial.

Os bolsistas atuarão diretamente na evolução da arquitetura, desenvolvimento e avaliação da solução, especialmente na camada de inteligência artificial, dados e integração com o varejo. A dedicação de pesquisadores ao projeto permitirá responder com maior velocidade às demandas da PoC, transformar os aprendizados do ambiente real em melhorias tecnológicas e ampliar a capacidade de desenvolvimento e retenção de conhecimento na eBezout AI.

7. Cronograma de execução

Projeto proposto para até 12 meses, respeitando o limite de até 30 meses estabelecido na Chamada.


Cronograma de Execução do Projeto (12 meses)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Fundação e Escalonamento da Plataforma
Levantamento e priorização de requisitos
Arquitetura da plataforma
Login e gestão de clientes
Recuperação de senha e autenticação
Interface administrativa
Landing page e experiência do usuário
Banco de dados e APIs
Arquitetura multiempresa
Segurança e confiabilidade
2. IA e Comércio Conversacional
Estruturação de dados e contexto
Agente conversacional
Classificação e interpretação de intenções
Integração de contexto de produtos
Experimentação e avaliação de modelos
Personalização das interações
Otimização de desempenho da IA
Evolução contínua dos modelos
3. Smart Scale e Produtos Pesáveis
Especificação da Smart Scale
Comunicação com balança Bluetooth
Aplicativo móvel
Reconhecimento de produtos
Integração de peso e produto
Geração de QR Code com dados
Integração com a plataforma
Testes e validação da Smart Scale
4. Self-Checkout
Requisitos de integração
Integração com self-checkouts existentes
Arquitetura do self-checkout eBezout
Desenvolvimento do self-checkout eBezout
Integração com pagamentos
Testes de operação
Validação em ambiente real
5. PoC e Experimentação em Ambiente Real
Preparação da PoC
Integração com o supermercado
Implantação inicial
Testes controlados
Operação com usuários reais
Coleta de dados e feedback
Análise de resultados
Validação da solução
6. Melhoria Contínua da Plataforma
Identificação de problemas e oportunidades
Priorização técnica e de negócio
Desenvolvimento de melhorias
Testes e correções
Medição dos resultados
Retroalimentação do ciclo de P&D
7. Avaliação, Indicadores e Aprendizado
Definição da linha de base
Definição dos indicadores técnicos
Indicadores de uso e operação
Indicadores de desempenho da IA
Avaliação periódica dos resultados
Avaliação de desempenho dos bolsistas
Consolidação do aprendizado
8. Consolidação e Escalonamento
Otimização da arquitetura
Padronização dos processos de implantação
Documentação técnica
Preparação para múltiplos clientes
Testes de escalabilidade
Consolidação tecnológica

Viabilidade do Projeto

1. Técnica

A eBezout AI já dispõe de produto mínimo viável e infraestrutura para desenvolvimento e testes, contando com experiência em engenharia de software e apoio técnico de Kennildo Bastos.

2. Econômica e Mercadológica

O público inicial são supermercados e outros varejistas físicos. A comercialização será por assinatura e taxas sobre transações, com validação inicial em ambiente real.

Grau de Inovação e Potencial de Impacto dos Resultados

A inovação integra inteligência artificial, códigos QR e dispositivos móveis para digitalizar o varejo físico. Espera-se contribuir para ganhos econômicos, melhor planejamento da demanda e redução de desperdícios na cadeia de alimentos.

Pesquisa em Bases de Propriedade Intelectual

A inovação possui pedido de patente depositado no INPI, sob o nº **BR 10 2025 020555 6**, em 25/09/2025.

Equipe Executora

Nome	Titulação	Especialidade	Atividades	Início	Duração
Adilson Carlos Batista	Engenheiro Eletricista; Mestre; Doutorando	Engenharia Elétrica, Eletrônica e Computação	Coordenação do projeto, definição de requisitos, estratégia de produto e acompanhamento técnico e científico	M1	12 meses
Kennildo Bastos Gonçalves	Engenheiro de Software; Bacharel em Engenharia de Computação	Engenharia de Software	Desenvolvimento, integração, testes, arquitetura e evolução da plataforma	M1	12 meses
Francisco Kleber Regis Castro	Engenheiro Mecânico; Mestre; Doutorando	Transformação Digital, Ciência de Dados e Inteligência Artificial	Pesquisa aplicada, desenvolvimento de soluções de IA, modelagem, experimentação e avaliação tecnológica	M1	12 meses

Nome	Titulação	Especialidade	Atividades	Início	Duração
Matheus Veras	Desenvolvedor de Jogos; Bacharel; Mestrando	Desenvolvimento de Jogos, Simulação e Inteligência Artificial	Desenvolvimento de ambientes de experimentação, simulação, interfaces e apoio à validação da solução de IA	M1	12 meses

Bolsas Solicitadas

A estratégia de formação de recursos humanos será estruturada com a participação de profissionais e pesquisadores com diferentes níveis de formação, combinando experiência em engenharia de software, pós-graduação e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. As bolsas terão duração de 12 meses e estarão diretamente vinculadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento e validação previstas no projeto.

Modalidade e Nível	Duração da bolsa (meses)	Perfil do Bolsista	Atividades de pesquisa a serem realizadas	Carga horária semanal	Início das atividades (mês/ano)
EV – 2	12 meses	Profissional com experiência prática no desenvolvimento de agentes de IA	Melhoria contínua, desenvolvimento, integração, testes, arquitetura e evolução de agentes de IA e da plataforma de software aplicada ao varejo	10 h	M1/2027
SET – E	12 meses	Profissional com título de mestre e experiência em IA e transformação digital	Pesquisa aplicada, desenvolvimento de soluções de IA, modelagem, experimentação e avaliação tecnológica da plataforma	20 h	M1/2027
SET – G	12 meses	Profissional com nível superior completo e formação em desenvolvimento de jogos	Desenvolvimento de ambientes de experimentação, simulação, interfaces, testes e apoio à validação das soluções de IA	20 h	M1/2027

Valor total solicitado em bolsas: R$ 148.200,00.

A Chamada exige pelo menos uma bolsa SET para mestre ou doutor, com duração mínima de 12 meses. As modalidades e níveis adicionais deverão ser confirmados de acordo com as regras do CNPq e com o perfil efetivo dos bolsistas.

Governança

A execução será coordenada pela eBezout AI, com responsabilidades distribuídas entre sua equipe técnica e de gestão, acompanhamento de metas e reuniões periódicas de avaliação. O desenvolvimento contará ainda com a orientação e o apoio oferecidos pelo programa de incubação da INDETEC/UFSJ, contribuindo para a gestão, desenvolvimento tecnológico e evolução do negócio.

Apoios anteriores por meio de Programas de Fomento à PD&I

Nada a declarar.

Contrapartida

A Empresa Executora aportará contrapartida correspondente a, no mínimo, 20% do valor total solicitado em bolsas, composta por equipamentos e dispositivos necessários à execução das atividades de pesquisa, desenvolvimento, integração e testes previstas no projeto.

Descrição do item de custeio e/ou capital	**Justificativa**	**Valor (R$)**
2 estações de trabalho completas (PC de alto desempenho, monitor, teclado, mouse e fones de ouvido)	Infraestrutura principal para desenvolvimento de software, desenvolvimento e integração de agentes de inteligência artificial, processamento, testes e experimentação tecnológica no âmbito do projeto.	R$ 24.000,00
1 computador portátil (ASUS TUF Gaming F16, Intel Core i7, RTX 5050, 16 GB RAM e 512 GB SSD)	Desenvolvimento, testes, demonstrações e execução de atividades técnicas que demandem mobilidade durante o desenvolvimento e a validação da solução.	R$ 9.350,00
1 smartphone Android (Samsung Galaxy S25 FE, 256 GB, 8 GB RAM)	Desenvolvimento, integração e validação da aplicação móvel em dispositivo Android real, incluindo testes de interação com os serviços e componentes da plataforma.	R$ 3.600,00

Valor Total da Contrapartida	**Quanto (%) este valor corresponde ao solicitado em bolsas?**
R$ 36.950,00	**24,93%**